

Ejercicios átomo

Ejercicio de Átomos, isótopos e iones

Completa la siguiente tabla. Se dan datos mínimos en cada caso. Debes deducir el resto de magnitudes.

Recuerda

Recuerda:

- Z = número atómico = número de protones
- A = número másico = protones + neutrones
- Q = carga = protones - electrones

Nombre del elemento	Símbolo (con Z, A y Q)	Z	A	Q	Nº protones	Nº electrones	Nº neutrones
Hidrógeno		1	1	0			
	${}^4_2\text{He}^0$						
Litio			7	+1	3		
	${}^{12}_6\text{C}^0$						
Oxígeno		8		-2			8
	${}^{23}_{11}\text{Na}^+$						
Cloro					17	18	18
	${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$						
Hierro		26				23	30
Uranio	${}^{238}_{92}\text{U}^0$						

Soluciones ejercicio 1

Nombre del elemento	Símbolo (con Z, A y Q)	Z	A	Q	Nº protones	Nº electrones	Nº neutrones
Hidrógeno	${}^1_1\text{H}^0$	1	1	0	1	1	0
Helio	${}^4_2\text{He}^0$	2	4	0	2	2	2
Litio	${}^7_3\text{Li}^+$	3	7	+1	3	2	4
Carbono	${}^{12}_6\text{C}^0$	6	12	0	6	6	6
Oxígeno	${}^{16}_8\text{O}^{2-}$	8	16	-2	8	10	8
Sodio	${}^{23}_{11}\text{Na}^+$	11	23	+1	11	10	12
Cloro	${}^{35}_{17}\text{Cl}^-$	17	35	-1	17	18	18
Calcio	${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$	20	40	+2	20	18	20
Hierro	${}^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$	26	56	+3	26	23	30
Uranio	${}^{238}_{92}\text{U}^0$	92	238	0	92	92	146

Para ampliar: aplicaciones de algunos isótopos e iones

1. Carbono-12 (^{12}C) Se utiliza como referencia para definir la masa atómica. Toda la escala de masas atómicas se basa en este isótopo.
2. Oxígeno (ión óxido, O^{2-}) Muy importante en la formación de compuestos como el agua o los óxidos metálicos. Es esencial en procesos biológicos y geológicos.
3. Sodio (Na^+) Fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso. Permite la transmisión de impulsos nerviosos.
4. Calcio (Ca^{2+}) Clave en la formación de huesos y dientes. También interviene en la contracción muscular.
5. Uranio-238 (^{238}U) Se usa como combustible en centrales nucleares y en la datación de rocas muy antiguas.

Ejercicios competenciales

1. Un ion calcio tiene carga +2 y 20 protones. ¿Cuántos electrones tiene? Explica qué significa esa carga.
2. El cloro suele formar un ion con carga -1. Si tiene $Z = 17$, calcula el número de electrones y explica por qué gana electrones.
3. Un átomo tiene 11 protones, 12 neutrones y 10 electrones. Identifica el elemento, su carga y escribe su símbolo completo.
4. En una bebida isotónica hay iones sodio (Na^+). Explica por qué son importantes para el cuerpo tras hacer deporte.
5. Un átomo neutro tiene $A = 40$ y $Z = 20$. Calcula protones, electrones y neutrones. ¿De qué elemento se trata?
6. El hierro puede formar el ion Fe^{3+} . Explica cuántos electrones ha perdido respecto al átomo neutro y por qué los metales tienden a perder electrones.

Soluciones ejercicios competenciales

1. Tiene 18 electrones. Ha perdido 2 electrones, por eso su carga es positiva.
2. Tiene 18 electrones. Gana un electrón para completar su capa externa y ser más estable.
3. Es sodio ($^{23}_{11}\text{Na}^+$). Tiene carga +1 porque ha perdido un electrón.
4. Ayudan a reponer sales minerales perdidas con el sudor y permiten el correcto funcionamiento muscular y nervioso.
5. Protones = 20, electrones = 20, neutrones = 20. Es calcio.
6. Ha perdido 3 electrones. Los metales tienden a perder electrones porque así alcanzan una configuración electrónica más estable.